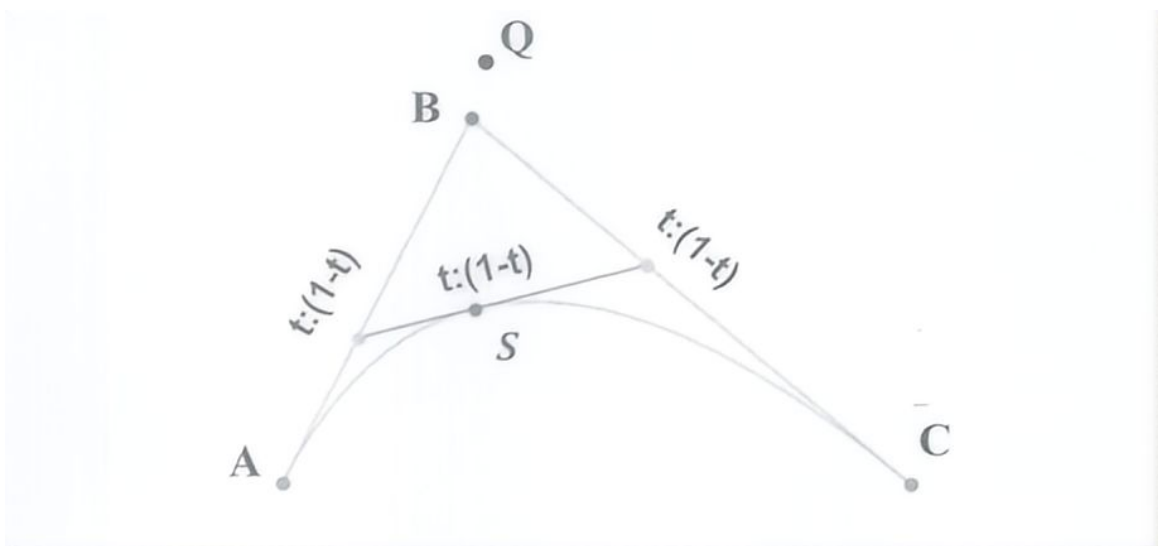


一、基础知识 (22')

1. 下列会议中，哪一个是计算机图形学领域**历史最悠久、影响力最大的**的顶级会议 (5')
 - (A) The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
 - (B) Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)
 - (C) Special Interest Group for Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH)
 - (D) Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)
2. 下列选项中，属于计算机图形学的应用领域及其代表性成果的是？ (10', 多选)
 - (A) 电影特效 —— 如《阿凡达》中的3D角色建模与动态捕捉技术
 - (B) 医学影像 —— 如CT数据的三维重建与可视化系统
 - (C) 自然语言处理 —— 如GPT模型通过深度学习生成文本
 - (D) 游戏娱乐 —— 如《原神》的开放世界渲染、卡通风格着色与全局光照技术
 - (E) 数据加密 —— 如区块链中的非对称加密算法保障信息安全
3. 考虑“发射光加色混合（如 RGB）”和“反射光减色混合（如 CMYK）”两种颜色混合方式 (7')
 - a. (4') “发射光加色混合”中，三原色RGB相互混合后会得到什么颜色？“反射光减色混合”中，三原色CMY相互混合后又会得到什么颜色？（可选颜色：黑色，白色，蓝色，绿色，红色）
 - b. (3') 下面哪一选项为打印机采用 CMYK 模式而非 RGB 模式进行颜色输出的最主要原因？
 - (A) CMYK 模式能显示的颜色数量比 RGB 模式更多，可呈现更丰富的色彩渐变
 - (B) 打印机的颜料本身是通过“吸收特定光、反射剩余光”的原理来呈现出目标颜色
 - (C) CMYK 模式更容易输出纯净的黑色
 - (D) RGB 模式仅支持数字屏幕显示，无法被任何硬件设备识别和处理

二、曲线 (18')

1. 设二阶贝塞尔曲线 S 的三个控制点依次为 A , B , C



- a. (6') 设参数坐标为 $t \in [0, 1]$, 请证明德卡斯特里奥算法 (De Casteljau's algorithm) 所定义的贝塞尔曲线 S 的参数表达式为 $S = (1-t)^2 A + 2t(1-t)B + t^2 C$, $t \in [0, 1]$
- b. (6') 使用 $\vec{AB}$ 与 $\vec{BC}$ 表示出曲线在 A 处与 C 处的切线方向, 给出推导过程
- c. (6') 现有一新点 Q 与点 A, C 组成三角形, 欲使曲线 S 完全落于 $\triangle AQC$ 内部, 请描述出点 Q 存在的可行区域并简单定性解释原因 (可使用上一小问与课上的结论)

三、图像处理综合应用 (30')

背景: 图像处理中, 滤波用于降噪和边缘检测, 图像修复可以填补缺失区域。

1. 图像滤波 (Filtering) (20')

a. (8' = 4' + 4') 请简要解释模糊滤波 (blurring filter) 和边缘滤波 (edge filter) 的原理, 并比较它们在图像处理中的应用场景。

b. 给定的 3×3 图像块:

$$\begin{bmatrix} 15 & 30 & 15 \\ 30 & 60 & 30 \\ 15 & 30 & 15 \end{bmatrix}$$

b.1 (6') 请自己设计一个模糊滤波器 (大小为 3×3), 并计算给定的 3×3 图像块滤波后的中心像素值。

b.2 (6') 假设对上述图像进行边缘检测时使用了 Sobel 滤波器, 请计算上述图像块的中心像素梯度幅值 (magnitude)。(梯度幅值 $G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$, 其中 G_x 和 G_y 分别为沿 x 方向和沿 y 方向的梯度值)

2. 图像修复 (Inpainting) (10' = 6' + 4')

a. (6') 请用语言描述无缝图像融合问题的目标, 并给出要求解的最优化问题 (优化目标与边界条件)

b. (4') 给出拉普拉斯算子作用在二维网格上时的离散表达形式, 即 $\nabla^2 f(i, j) = ?$

四、画图 (30'+附加题5')

1. Bresenham 算法基础 (9')

我们学习了用整数算术绘制直线的 Bresenham 算法。这种算法能够通过简单的加减运算在像素网格上逼近连续的几何曲线, 并且在硬件实现中效率很高。事实上, Bresenham 算法不仅可以用于直线绘制, 还可以扩展到圆、椭圆乃至三维空间的线段栅格化, 甚至可以通过改进误差累积规则实现抗锯齿效果。请你回顾 Bresenham 算法的原理, 并通过程序填空和概念辨析进一步掌握其实现细节。